

calculo-actuarial-ii-Leon-Rosario-Mauricio/

|

| -- 0_Proposito_y_resultados/

| | -- Tres lenguajes en paralelo: modelo matemático,

| | implementación (Python/Git) y datos

| `-- 8 resultados: Ω /evento/v.a., Bayes, momentos,

| distribuciones, Python, GitHub, reproducibilidad,

| leer estadística oficial sin confundir conteo/tasa/ q_x

|

| -- 1_Problema_actuarial/

| | -- Obligación = evento incierto + monto + momento de pago

| | -- Valor actuarial = $E[\text{valor presente aleatorio}]$

| | -- $X = B \cdot I$, $E[X] = B \cdot q$

| | (ej.: $B=500\,000$, $q=0.004 \rightarrow E[X]=\$2\,000$)

| `-- $E[X]$ no es prima comercial (gastos, margen de

| riesgo, capital, reaseguro, etc.)

|

| -- 2_Entorno_reproducible/

| | -- Trazabilidad: fuente $\rightarrow$ transformación $\rightarrow$ modelo

| | $\rightarrow$ resultado $\rightarrow$ reporte

| | -- Herramientas: GitHub (2FA), Git, Python 3, VS Code

| | + extensiones Python y Jupyter (sin Anaconda)

| | -- Git: user.name, user.email, defaultBranch main

| | -- Repo: calculo-actuarial-ii-apellido-nombre,

| | clonar con git clone, abrir con code .

| | -- Entorno virtual .venv + requirements.txt

| | (pip freeze) + seleccionar intérprete en VS Code

| | -- Estructura: data/{raw,processed}, notebooks/,

| | src/, tests/, figures/, reports/,

- | | .github/workflows/tests.yml
- | |-- Regla de oro: el dato crudo nunca se edita
- | |-- .gitignore: .venv, __pycache__, .env, datos grandes
- | |-- Nunca subir: contraseñas, tokens, llaves, datos
- | | personales, bases con licencia restrictiva
- | |-- Ciclo Git: status, add, commit, pull, push
- | | (commits coherentes: feat:, data:, test:, notes:)
- | |-- README: problema, datos, versión de Python,
- | | instalación, ejecución, resultados, hipótesis
- | `-- pytest (bernoulli_expected_cost) + GitHub Actions
- | (python 3.12, pytest -q en cada push)
- |
- |-- 3_Python_minimo/
- | |-- Variables, funciones (separan modelo de presentación)
- | |-- NumPy: vectorizar $q * benefit$
- | |-- Pandas: DataFrame de cartera, columna expected_cost
- | |-- Matplotlib: la gráfica como diagnóstico
- | |-- SciPy: binom.pmf, binom.cdf
- | `-- Semilla (default_rng(31415)): reproduce, no
- | "aleatoriza más"
- |
- |-- 4_Lenguaje_de_probabilidad/
- | |-- Espacio muestral Ω y eventos ($A = \{N \geq 3\}$)
- | |-- σ -álgebra: $\Omega \in F$, complemento, uniones numerables
- | |-- Espacio (Ω, F, P) : $P(\Omega)=1$, $P \geq 0$, σ -aditividad
- | |-- $P(A^c)=1-P(A)$, $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$
- | | (ej.: $0.08+0.05-0.015 = 0.115$)
- | |-- Condicional: $P(A|B)=P(A \cap B)/P(B)$; $tpx = P(T_x > t)$
- | |-- Prob. total: segmentos 60/40 con 0.02 y 0.06

- | | -> $P(C)=0.036$
- | |-- Bayes: $P(B|C)=2/3$ (B es 40% de la cartera pero
- | | 2/3 de las reclamaciones; no implica causalidad)
- | `-- Independencia: supuesto, no consecuencia;
- | disjuntos con $P>0$ NO son independientes;
- | falla con epidemias, catástrofes, inflación médica
- |

|-- 5_Variables_aleatorias/

- | |-- $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ medible (regla fija, resultado incierto)
- | |-- Discretas: masa $p_X(x)$; continuas: densidad f_X ,
- | | $P(X=x)=0$ en continuas
- | |-- CDF: no decreciente, continua por la derecha,
- | | $f = F'$
- | `-- Indicadores: $E[1_A]=P(A)$; $N = \sum I_j$,
- | $E[N]=\sum P(I_j=1)$ sin requerir independencia
- |

|-- 6_Esperanza_varianza_dependencia/

- | |-- Esperanza discreta/continua y LOTUS $E[g(X)]$
- | |-- Linealidad (no requiere independencia)
- | |-- $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$; $\text{Var}(aX+b) = a^2\text{Var}(X)$
- | |-- $\text{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$
- | |-- $\text{Var}(X+Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y + 2\text{Cov}$
- | | (dependencia común infla el riesgo agregado)
- | `-- Ley iterada: $E[X]=E[E[X|Y]]$
- | $\text{Var}(X)=E[\text{Var}(X|Y)]+\text{Var}(E[X|Y])$
- | (dentro de grupos + entre grupos)
- |

|-- 7_Cuantiles_y_transformaciones/

- | |-- Cuantil $q_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ (la media no

- | | describe la cola)
- | |-- Deducible: $(X-d)^+$; $E[(X-d)^+] = \int_d^\infty P(X>x)dx$
- | |-- Límite: $\min\{X, u\}$; con deducible y límite, definir
- | | primero la función de pago y luego programar
- |
- |-- 8_Distribuciones_discretas/
- | |-- Bernoulli: $E=p$, $Var=p(1-p)$
- | |-- Binomial: $E=np$, $Var=np(1-p)$
- | | (ej.: $n=50$, $q=0.04 \rightarrow E=2$, $Var=1.92$, $P(N=2) \approx 0.2762$)
- | | Con p_j distintos: Poisson-binomial
- | |-- Poisson: $E=Var=\lambda$, límite de binomial (n grande,
- | | p pequeño); si $Var \gg$ media: sobredispersión
- | | $\rightarrow$ binomial negativa o mezcla
- | |-- Geométrica: $E=1/p$, $Var=(1-p)/p^2$, sin memoria
- |
- |-- 9_Distribuciones_continuas/
- | |-- Uniforme: $E=(a+b)/2$, $Var=(b-a)^2/12$;
- | | transformación inversa $X=F^{-1}(U)$
- | |-- Exponencial: $S(t)=e^{-\lambda t}$, $E=1/\lambda$, $Var=1/\lambda^2$,
- | | sin memoria, $\mu(t)=\lambda$ (muy restrictiva para mortalidad)
- | |-- Gamma: $E=\alpha\theta$, $Var=\alpha\theta^2$; $\alpha=1$ da la exponencial
- | |-- Normal: simétrica, admite negativos, mala para
- | | severidades de cola pesada; útil en sumas (TCL)
- |
- |-- 10_Riesgo_agregado/
- | |-- $S = X_1 + \dots + X_n$: $E[S] = \sum E[X_j]$;
- | | con independencia $Var(S) = \sum Var(X_j)$
- | |-- iid: $E[S]=n\mu$, $Var=n\sigma^2$, $CV = (1/\sqrt{n})(\sigma/\mu)$
- | | (diversificación bajo independencia)

```

| `-- Modelo colectivo  $S = \sum_{j=1}^N X_j$ 
|    $E[S] = \mu E[N]$ ;  $\text{Var}(S) = E[N]\sigma^2 + \text{Var}(N)\mu^2$ 
|   Poisson( $\lambda$ ):  $E[S] = \lambda\mu$ ,  $\text{Var}(S) = \lambda(\sigma^2 + \mu^2)$ 
|
|-- 11_Grandes_numeros_y_simulacion/
| | -- LGN: promedio  $\rightarrow \mu$ ; frecuencia empírica fluctúa,
| |   converge sin ser monótona (Bernoulli  $p=0.08$ )
| `-- Una cartera grande no elimina riesgo sistemático
|
|-- 12_Datos_de_Mexico_INEGI/
| | -- EDR 2024: 819 672 casos, 74 variables (DEFUN24),
| |   4 930 fuentes informantes, tasa 630 por 100 mil
| | -- Serie 2015-2024: 655 688 (2015)  $\rightarrow$  747 784 (2019)
| |    $\rightarrow$  1 086 743 (2020)  $\rightarrow$  pico 1 122 249 (2021,
| |   tasa 879)  $\rightarrow$  847 716 (2022)  $\rightarrow$  799 869 (2023)
| |    $\rightarrow$  819 672 (2024)
| | -- Conteo  $\neq$  tasa bruta ( $630/100\,000 = 0.0063$ )
| |    $\neq$  probabilidad  $q_x$  (condicionada a edad)
| | -- Ej.: 10 000 exposiciones  $\rightarrow$  63, solo benchmark
| |   agregado, no tarifa
| | -- Ocurrencia vs. residencia: CDMX 863 por 100 mil
| |   (más alta) vs. Quintana Roo 490; sesgo de selección
| `-- Leer el diccionario antes del CSV (EDAD mezcla
|   minutos, horas, días, meses y años); flujo:
|   raw  $\rightarrow$  script  $\rightarrow$  processed  $\rightarrow$  comparar totales
|   con cifras oficiales
|
|-- 13_Ejemplos_resueltos/
| | -- 1: al menos 1 reclamación en 5 años,  $p=0.03$ :

```

```

| | 1-0.97^5 ≈ 0.1413
| |-- 2: Binomial(100, 0.02), P(N=3)
| |-- 3: Poisson(4.5), P(N>7) = 1 - cdf(7)
| |-- 4: Exp(0.25), P(T>3)=e^(-0.75) ≈ 0.4724, E[T]=4
| |-- 5: deducible exponencial: E[(X-d)+]=e^(-λd)/λ
| | ≈ $6 065.31 (λ=1/10 000, d=5 000)
| `-- 6: Compound Poisson(120), media 8 000, SD 12 000:
|   E[S]=960 000, Var=24 960 000 000, SD≈157 987
|
|-- 14_Errores_a_evitar/
| `-- 1 densidad ≠ probabilidad 2 tasa ≠ q_x
|   3 independencia por comodidad 4 Poisson por ser conteo
|   5 esperanza ≠ predicción 6 redondear pronto
|   7 editar datos crudos 8 subir datos sensibles
|   9 guardar solo el notebook 10 "Python dio este número"
|
|-- 15_Practica_guiada/
| |-- A: repositorio (2FA, .venv, requirements, estructura,
| | 4+ commits, pytest -q, Actions en verde)
| |-- B: notebook 01_probabilidad_actuarial.ipynb (Bernoulli,
| | binomial, Poisson, exponencial, LGN, datos,
| | "Conclusiones actuariales"; gráficas con título,
| | ejes e interpretación)
| |-- C: DataFrame EDR 2015-2024, 2 gráficas, cambio
| | porcentual 2023-24, máximo de la serie, por qué
| | 630 no es q_x, citar fuente
| `-- D: entrega reproducible (clonar, entorno limpio,
|   pip install -r, ejecutar todo en orden)
|

```

```
|-- 16_Ejercicios/
|  `-- 31 ejercicios: A fundamentos (1-7), B momentos (8-12),
|     C distribuciones (13-18), D agregados (19-22),
|     E México (23-27), F GitHub (28-31)
|
|-- 17_Lista_de_verificacion/
|  `--  $\Omega$ /evento/v.a., condicional, Bayes, independencia,
|     momentos, distribuciones, semilla, Git, .venv,
|     fuente oficial, tasa bruta  $\neq$   $q_x$ , explicar antes
|     de mostrar código
|
`-- Anexos/
    |-- Notación esencial:  $\Omega$ , F, P, X,  $F_X$ ,  $f_X$ ,  $p_X$ , E, Var,
    |  Cov,  $1_A$ , N, S,  $q_\alpha$ ,  $(x)^+$ 
    |-- Referencias: INEGI (EDR 2024, DEFUN24), GitHub Docs,
    |  VS Code, Python venv, Pro Git, Dickson-Hardy-Waters,
    |  Klugman-Panjer-Willmot
```